

CS308 Assignment 1 报告

Hybrid Image 示例

我使用固定的 Gaussian cutoff (`cutoff = 7`) 生成了 5 组 hybrid image 示例。

- `bird + plane` : 结果偏向边缘细节, 缩小后飞机轮廓更明显。
- `submarine + fish` : 混合效果最自然, 近看能看到鱼的纹理, 远看整体结构也比较连贯。
- `einstein + marilyn` : 不同尺度下的人脸特征切换明显, 符合 hybrid image 的典型效果。
- `motorcycle + bicycle` : 线条和轮辐细节较丰富, 多尺度感比较清楚。
- `arknights + honkai` : 画面内容较复杂, 但在不同尺度下仍能看出切换效果。

Extra credit : cutoff 参数分析

我在 extra credit 中测试了 1 到 8 的 cutoff。

- 较小的 cutoff (1~2) 会保留更强的高频细节, 但边缘冲突和伪影也更明显。
- 中等 cutoff (3~6) 通常能在低频结构和高频细节之间取得最好平衡。
- 较大的 cutoff (7~8) 会让图像更平滑、更稳定, 但 hybrid 效果会减弱, 因为高频内容被削弱得更多。

结论

综合来看, 我的结果在 `cutoff = 4~6` 左右视觉效果最好。这个范围既能保留清晰的多尺度变化, 又不会让图像过于失真。